



MATHIA

VEROVATNOĆA

Formule — Raspodele, karakteristike i slučajni procesi

I deo

Prostor verovatnoće i uslovna verovatnoća

II deo

Slučajne promenljive i raspodele

III deo

Numeričke karakteristike

IV deo

Granične teoreme (CGT)

V deo

Statistika

VI deo

Slučajni procesi (Markov, redovi čekanja)

Uči s ljubavlju

Tvoja profesorka

I deo Prostor verovatnoće i uslovna verovatnoća

Osnovne formule

$$P(A) \in [0, 1], P(\Omega) = 1 \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Bajes i nezavisnost

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)} \quad A, B \text{ nezavisni} \iff P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

II deo Slučajne promenljive i raspodele

Diskretne raspodele

$$\text{binomna: } P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{Poasonova: } P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Neprekidne raspodele

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f \quad \text{normalna: } f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

III deo Numeričke karakteristike

Očekivanje i disperzija

$$E(X) = \sum_i x_i p_i \text{ ili } \int x f(x) dx \quad D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \quad \sigma = \sqrt{D(X)}$$

Kovarijansa i karakteristična funkcija

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) \quad \varphi_X(t) = E(e^{itX})$$

IV deo Granične teoreme

Zakon velikih brojeva i CGT

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} E(X) \quad \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

Ocene parametara

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Interval poverenja (poznato σ)

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (95\% : z_{\alpha/2} = 1,96)$$

Poasonov proces i lanci Markova

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad p_{ij}^{(n)} = (P^n)_{ij} \quad \pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1$$

Redovi čekanja (M/M/1)

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1 \quad L = \frac{\rho}{1-\rho} \quad W = \frac{L}{\lambda}$$